

Anschrieb 5.1

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}\theta(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_{t=0}^{\infty} = 0 - \frac{e^0}{-(a+j\omega)} = \frac{1}{a+j\omega},$$

wobei wir genutzt haben, dass

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(a+j\omega)t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-[\operatorname{Re}(a)+j\operatorname{Im}(a)+j\omega]t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \underbrace{e^{-\operatorname{Re}(a)t}}_{\rightarrow 0 \text{ da } \operatorname{Re}(a) > 0} \underbrace{e^{-j[\operatorname{Im}(a)+\omega]t}}_{|\dots|=1} = 0$$

Anschrieb 5.2

Für $\omega \neq 0$ erhalten wir

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} r_T(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-T}^T 1e^{-j\omega t} dt \\ &= \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right]_{t=-T}^T \\ &= \frac{e^{-j\omega T} - e^{j\omega T}}{-j\omega} \\ &= \frac{e^{-j\omega T} - (e^{-j\omega T})^*}{-j\omega} \\ &= \frac{2j \operatorname{Im}(e^{-j\omega T})}{-j\omega} \\ &= \cancel{\frac{2}{\omega}} \sin(\cancel{\omega T}) \\ &= 2T \frac{\sin(\omega T)}{\omega T} \\ &= 2T \frac{\sin(\pi \frac{\omega T}{\pi})}{\pi \frac{\omega T}{\pi}} \\ &= 2T \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{\pi}\right) \end{aligned}$$

Für $\omega = 0$ gilt

$$X(j0) = \int_{-\infty}^{\infty} r_T(t)e^{-j\omega 0} dt = \int_{-T}^T 1 dt = 2T = 2T \operatorname{sinc}(0)$$

Anschrieb 5.3

Wir verifizieren unsere Beobachtung, in dem wir die inverse Fouriertransformation von $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ berechnen:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega)e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega)d\omega = 1.$$

Hierbei haben wir die Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses genutzt.

Anschrieb 5.4

Wir verifizieren das Ergebnis, in dem wir die inverse Fouriertransformation von $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ berechnen:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega_0 t} d\omega = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) d\omega \right) e^{j\omega_0 t} = 1.$$

Hierbei haben wir die Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses genutzt.